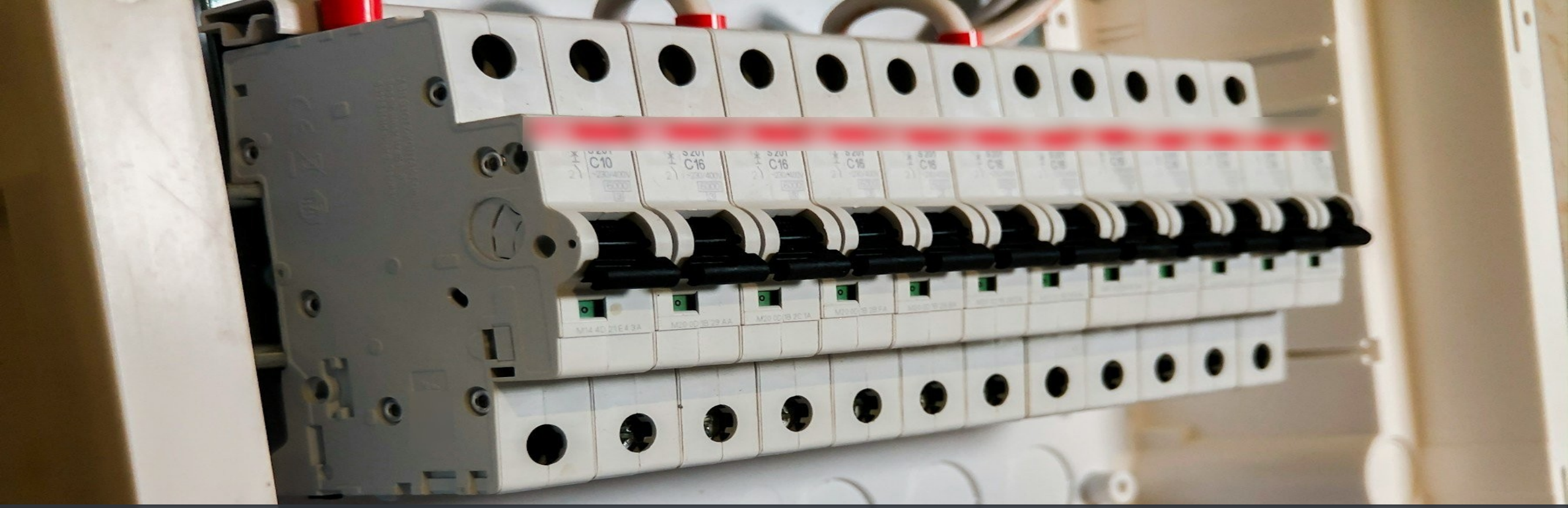


ØKT 1 AV 3

ØKONOMISTYRING · KAPITTEL 10

Tjener Nordlys 200 000 kr på termokameraet?

480 000 kr i dag, 170 000 kr i året i fire år. Tom har regnet. Ida sier vent.



1. FEBRUAR 2027 · NORDLYS ELEKTRO AS

15. mars møtes styret. Før det skal Kari legge fram et kjøp på 480 000 kr, og ledelsen vil ha pengene tilbake innen tre år.



SAKEN · 1. FEBRUAR 2027 · NORDLYS ELEKTRO AS

Eget termograferingsutstyr koster 480 000 kr

TOM, DRIFTSLEDER

«Fire ganger 170 000 er 680 000. Vi tjener 200 000.»

IDA, KALKULATØR

«Vent. Ledelsen vil ha pengene tilbake innen tre år.»

SPØRSMÅLET

Er pengene tilbake innen tre år? Og hva går egentlig inn og ut?

Ledelsen vil ha pengene tilbake innen tre år. Klarer termokameraet det?

DET VET VI

Utstyret koster 480 000 kr. Kari regner med 260 000 kr mer inn og 90 000 kr mer ut hvert år i fire år. Etterpå er det verdiløst.

A Ja, lett

Under to år. Tom regner med 200 000 kr i overskudd, så kjøpet tjener seg fort inn.

B Ja, så vidt

Mellom to og tre år. Etter tre år har utstyret gitt litt mer enn det kostet, men ikke mye mer.

C Nei

Over tre år. Med merverdiavgift koster utstyret 600 000 kr, og 170 000 kr i året holder ikke på tre år.

Rekk opp hånda. Ikke svar riktig, svar ærlig.

SVARET KOMMER PÅ LYSBILDE 24

Fire spørsmål før vi kan svare Kari

1

Inn og ut

Hva går inn og ut av kassa, år for år?

2

Ikke med

Hva hører ikke hjemme i kontantstrømmen?

3

Tilbake når?

Er pengene tilbake innen tre år?

4

Blindsonen

Betyr rask tilbakebetaling at det lønner seg?

Underveis setter dere opp kontantstrømmen selv i oppgave 1A. Alle regler og eksempler står på arket for økta.

Leverandøren bruker ofte andre ord

Investeringsanalyse	=	Investeringskalkyle, business case
Kontantstrøm	=	Cash flow
Tilbakebetalingstid	=	Payback, inntjeningstid
Sunk cost	=	Påløpte kostnader, «sølt melk»

Ordene til høyre møter du hos leverandører, i banken og i regnearkene. På prøve og eksamen bruker du lærebokas ord til venstre.

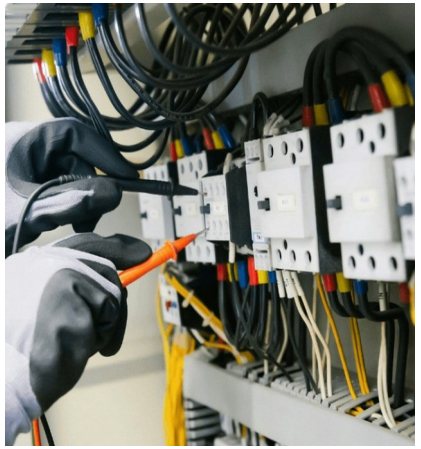
Tilbudet, Karis anslag og ledelsens krav

TILBUDET OG KARIS ANSLAG

Kamera, program, to sertifiseringer	480 000
Merverdiavgift 25 %	120 000
= Fakturaen	**600 000**
Per år, i fire år	
Mer inn: spart innleie, nye oppdrag	260 000
Mer ut: kalibrering, forsikring, strøm	90 000
Restverdi etter fire år	0
Demonstrasjonsdagen, alt betalt	5 000

LEDELSENS KRAV OG REGNSKAPET

Ledelsens krav	
Pengene tilbake innen	3 år
Nordlys i dag	
Montører, fast ansatt	12
Timepris uten mva.	890 kr
Regnskapet	
Avskrivning: 480 000 / 4 år	120 000



Til venstre det Kari vet om kjøpet. Til høyre kravet hun må holde, og hvordan regnskapet vil føre utstyret. Alle tallene i dag hentes herfra.

Kilde: faktaarket, Nordlys Elektro AS (tenkt casebedrift). Tre års krav og demonstrasjonen er laget for saken.

Kjøpet i dag, 170 000 kr i året i fire år

HVA ER DET?

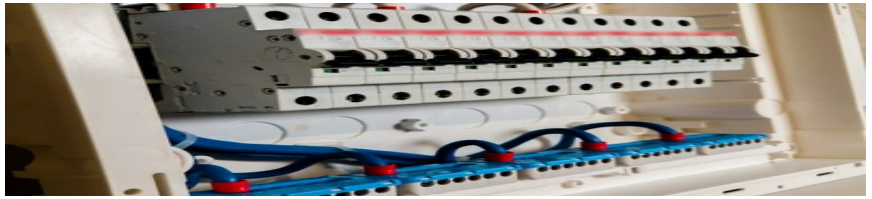
Kontantstrømmen: pengene som går inn og ut av kassa fordi Nordlys kjøper. År 0 er kjøpsdagen.

HVORFOR REGNER VI DET UT?

Det er tallet alle metodene i kapitlet bygger på. Er det feil, blir alt etter det feil.

SLIK REGNER DU

1 **År 0, kjøpet: − 480 000**
2 **Mer inn hvert år: + 260 000**
3 **Mer ut hvert år: − 90 000**
4 **År 1–4: 260 000 − 90 000 = 170 000**



TILBUDET OG KARIS ANSLAG

Kamera, program, to sertifiseringer	**480 000**
Mer inn per år	**260 000**
Mer ut per år	**90 000**
Restverdi etter fire år	0

Kilde: faktaarket, Nordlys Elektro AS

170 000 kr/år

Spart innleie teller som penger inn

260 000

KR MER INN PER ÅR

Mest innleid termografering som forsvinner, pluss nye oppdrag. Montørlønna er lik med og uten utstyret.

Uten utstyret eller med: forskjellen er kontantstrømmen

Uten	Med	Forskjellen
Leier inn, kunden venter	Egen termograf	+260 000 kr
Ingen kalibrering	Kalibrering, forsikring, strøm	−90 000 kr
12 montører, fast lønn	12 montører, fast lønn	0 kr

REGELEN **Ta med alt som endres fordi du investerer. Ta ikke med det som er likt uansett.**

Første linje: kontantstrømmen

Kjøpet	**480 000**	År 0, uten merverdiavgift.	BRA
Hvert år	**170 000**	260 000 inn – 90 000 ut, i fire år.	BRA
Ikke med	**?**	*Ikke undersøkt ennå*	
Tilbake	**?**	*Ikke undersøkt ennå*	

NESTE **Regnskapsføreren vil trekke fra avskrivningen på 120 000. Har hun rett?**



Skal avskrivningen trekkes fra? Hva gir utstyret i kassa hvert år?

DET VET VI

260 000 kr mer inn og 90 000 kr mer ut hvert år. Kjøpet, 480 000 kr, står i år 0. Regnskapet avskriver 480 000 / 4 = 120 000 kr i året.

A 260 000 kr

Det er det som kommer inn. Kalibrering, forsikring og strøm er små utgifter som hører til den vanlige driften.

B 170 000 kr

Inn minus ut: 260 000 – 90 000. Kjøpet står allerede i år 0, så det skal ikke trekkes fra en gang til.

C 50 000 kr

Regnskapsføreren har rett: 260 000 – 90 000 – 120 000. Utstyret slites, og det må koste noe hvert år.

Rekk opp hånda. Ikke svar riktig, svar ærlig.

SVARET KOMMER PÅ LYSBILDE 12

Skal avskrivningen trekkes fra? Hva gir utstyret i kassa hvert år?

A 260 000 kr

HOLDER IKKE

Kalibrering, forsikring og strøm kommer bare fordi Nordlys kjøper. Alt som endres av kjøpet, skal med, også de 90 000 kr ut.

B 170 000 kr

RIKTIG

260 000 − 90 000 = 170 000 kr. Pengene til kjøpet går ut én gang, i år 0. Det er det kassa ser hvert år i fire år.

C 50 000 kr

HOLDER IKKE

50 000 kr er resultatet i regnskapet. Trekker du fra avskrivningen i kontantstrømmen, teller du kjøpet på 480 000 kr to ganger.

REGELEN **Kontantstrømmen følger pengene: det som går inn og ut fordi du kjøper. Kjøpet står i år 0, aldri som avskrivning.**

Regnskapet sier 50 000. Kassa sier 170 000

RESULTATET PER ÅR

50 000 kr

260 000 − 90 000 − 120 000 i avskrivning. Regnskapet sprer kjøpet over fire år.

KONTANTSTRØMMEN PER ÅR

170 000 kr

260 000 − 90 000. Kjøpet står én gang, i år 0. Trekker du fra avskrivningen, teller du kjøpet to ganger.

REGELEN **Avskrivning er en kostnad, ikke en utbetaling. Kontantstrømmen følger pengene.**

Kontoen ser 600 000 kr, analysen 480 000

480 000

KR UTEN MERVERDIAVGIFT

De 120 000 kronene i avgift får Nordlys trukket fra i avgiftsoppgjøret. Avgiften er aldri bedriftens kostnad.

Kjøpet i mars 2027

Fakturaen i mars 600 000 kr ut → **Oppgjøret 10. juni 120 000 kr trukket fra** → **Investeringen 480 000 kr**

Avgiften binder 120 000 kr på kontoen fra mars til juni. Det er likviditet, ikke lønnsomhet.

REGELEN **Investeringsanalysen: uten merverdiavgift (480 000 × 1,25 = 600 000). Likviditetsbudsjettet: med.**

Endres beløpet om vi sier ja eller nei?

Post	Endres av ja eller nei?	I kontantstrømmen?
Kjøpesummen 480 000 kr	Ja: betales bare ved ja	Ja, år 0
260 000 kr mer inn per år	Ja	Ja, år 1–4
90 000 kr mer ut per år	Ja	Ja, år 1–4
Avskrivningen 120 000 kr per år	Ingen penger flytter seg	Nei
Demonstrasjonen, 5 000 kr, alt betalt	Nei: betalt uansett	Nei, sunk cost

Kari betalte 5 000 kr for en demonstrasjonsdag. Pengene er borte om hun sier ja eller nei. Boka: «gjort er gjort, og spist er spist».

REGELEN **Bare beløp som endres av ja eller nei, er med. Sunk cost er ute.**

Andre linje: det som ikke skal med

Kjøpet	**480 000**	År 0, uten merverdiavgift.	BRA
Hvert år	**170 000**	260 000 inn − 90 000 ut, i fire år.	BRA
Ikke med	**3 poster**	Avskrivningen, avgiften og demonstrasjonen.	BRA
Tilbake	**?**	*Ikke undersøkt ennå*	

NESTE **Er pengene tilbake innen tre år?**

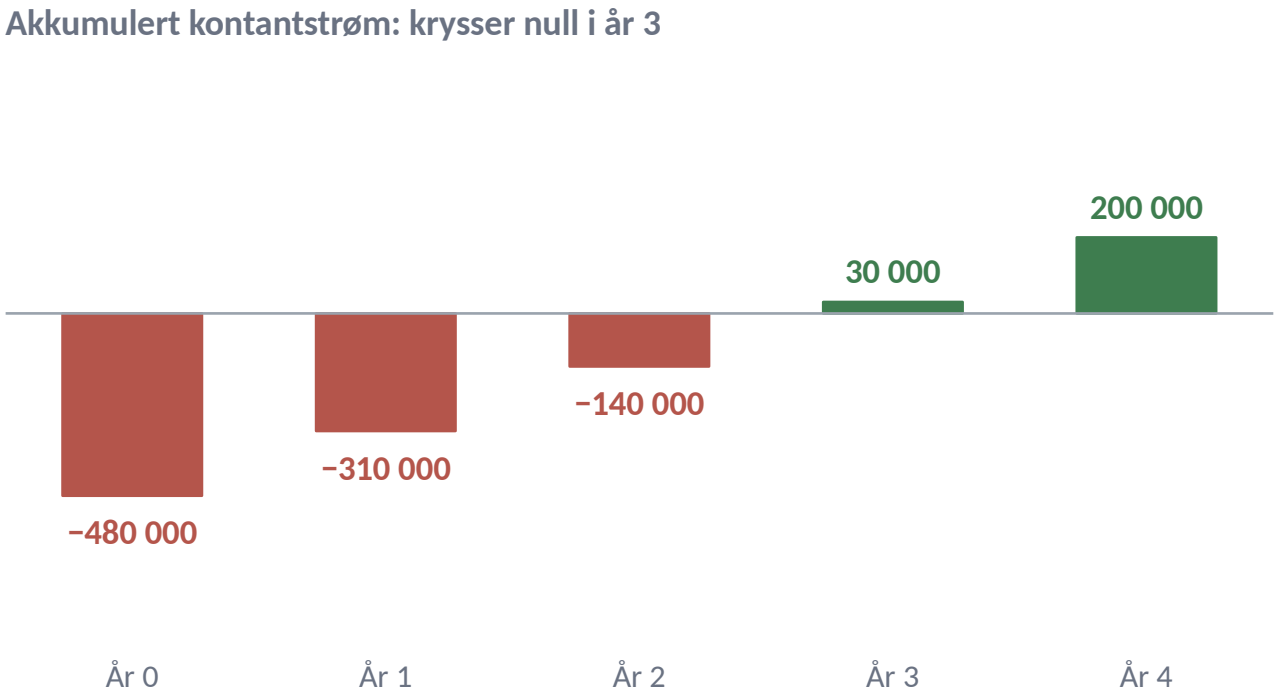


Pengene er tilbake etter 2,82 år

2,82 år

TILBAKEBETALINGSTID

Om lag 2 år og 10 måneder. Kravet er tre år: ja, med liten margin.



REGELEN **Tilbakebetalingstid = investeringsutgift / årlig innbetalingsoverskudd = 480 000 / 170 000 = 2,82 år**

Fagskolen Oslo

Slik finner du 2,82 år

HVA ER DET?

Tilbakebetalingstiden: hvor lang tid det tar før pengene som kommer inn, er like store som kjøpet.

HVORFOR REGNER VI DET UT?

Ledelsen vil vite hvor lenge pengene er utsatt for risiko. Kravet er tre år.

SLIK REGNER DU

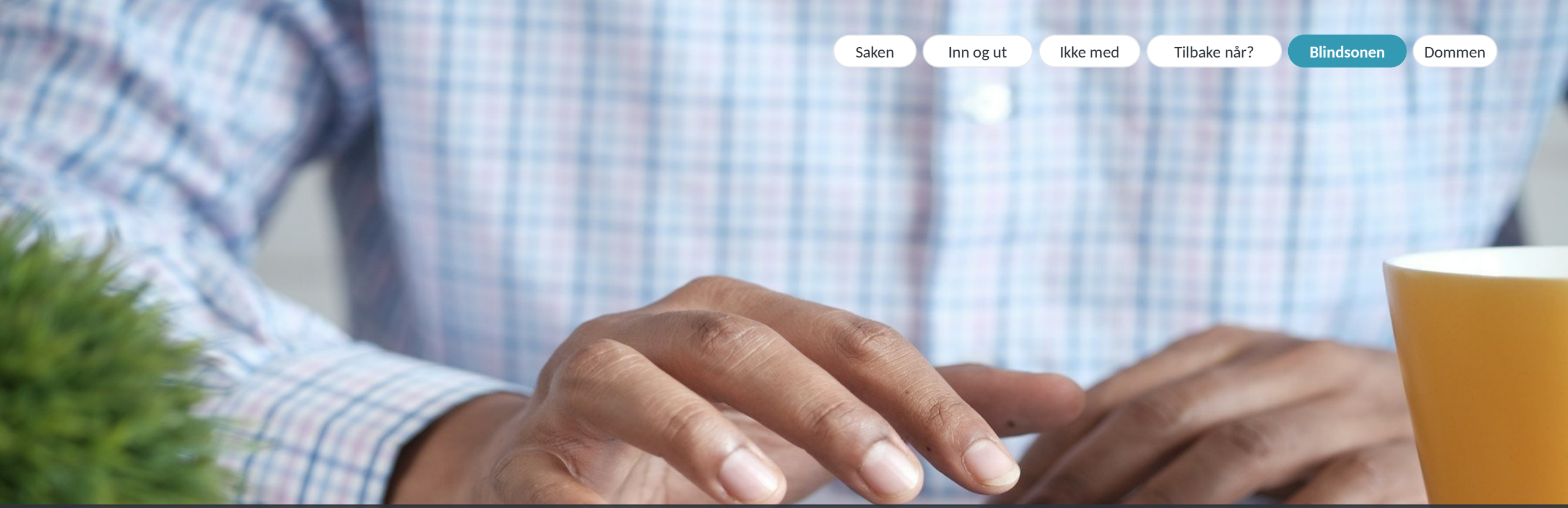
1 **Like beløp hvert år, så del: 480 000 / 170 000**
2 **= 2,82 år**
3 **0,82 år × 12 måneder = om lag 10 måneder**
4 **Kontroll: −480 000 + 3 × 170 000 = +30 000**

KONTANTSTRØMMEN, AKKUMULERT

År 0	− 480 000
År 1	− 310 000
År 2	− 140 000
År 3	**+ 30 000**
År 4	+ 200 000
Ledelsens krav	**3 år**

Kilde: faktaarket og ledelsens krav

2,82 år



4 · BLINDSONEN

Ida: «Et anlegg som varer i sju år, har også 2,82 år. Er de like mye verdt?»

Samme tilbakebetalingstid, 510 000 kr i forskjell

TERMOGRAFERINGSUTSTYRET · 4 ÅR

200 000 kr

4 × 170 000 − 480 000.
Tilbake etter 2,82 år.

ET ANLEGG SOM VARER I 7 ÅR

710 000 kr

7 × 170 000 − 480 000.
Også tilbake etter 2,82 år.

REGELEN **Tilbakebetalingstiden ser ikke det som skjer etter at pengene er tilbake, og teller kroner fra år 4 som kroner i år 1.**

JOBB NÅ

1A

10 minutter

HER FINNER DU DEN

LØM-appen → Økonomistyring kapittel 10 → Filer → OK10_Investeringsanalyse_Oppgaver_v6.xlsx → fanen 1A. Arket for økta har alle reglene.

Regn kontantstrømmen og tilbakebetalingstiden

a Kontantstrømmen i år 0 og år 1

b Akkumulert kontantstrøm, år for år

c Tilbakebetalingstiden, to desimaler

d Ja eller Nei: hører fem poster hjemme i kontantstrømmen?

Ferdig når

Seks grønne sjekker og 2,82 år.
Fem riktige Ja eller Nei.
Du kan si hvorfor avskrivningen og demonstrasjonen ikke er med.

−480 000, 170 000 i året, og tilbake etter 2,82 år

År 0

−480 000

investeringen, med minus

År 1–4

170 000

260 000 − 90 000

Akkumulert etter år 3

+30 000

−480 000 + 3 × 170 000

Tilbakebetalingstid

2,82 år

480 000 / 170 000

Akkumulert: −310 000, −140 000, +30 000, +200 000. Ja: kjøpesummen, innbetalingene, utbetalingene. Nei: avskrivningen (kostnad, ikke penger) og demonstrasjonen (sunk cost).

Første del av saksframlegget er klar

Kjøpet	**480 000**	År 0, uten merverdiavgift.	BRA
Hvert år	**170 000**	260 000 inn – 90 000 ut, i fire år.	BRA
Ikke med	**3 poster**	Avskrivningen, avgiften og demonstrasjonen.	BRA
Tilbake	**2,82 år**	Innenfor kravet på 3 år, men med liten margin.	SVAK

NESTE **Styret vil også vite om utstyret lønner seg, ikke bare hvor fort pengene er tilbake.**



Ledelsen vil ha pengene tilbake innen tre år. Klarer termokameraet det?

A Ja, lett

HOLDER IKKE

Toms 200 000 kr er summen etter fire år, ikke farten. Etter to år er bare 340 000 kr kommet tilbake, og det mangler 140 000 kr.

B Ja, så vidt

RIKTIG

480 000 / 170 000 = 2,82 år, om lag 2 år og 10 måneder. Etter år 3 står det +30 000 kr: innenfor kravet, men med liten margin.

C Nei

HOLDER IKKE

Avgiften får Nordlys trukket fra, og avskrivningen er ingen utbetaling. Kontantstrømmen er 480 000 kr ut og 170 000 kr inn i året.

REGELEN **Tilbakebetalingstid = investeringsutgift / årlig innbetalingsoverskudd. Den sier hvor fort pengene er tilbake, ikke om kjøpet lønner seg.**

Ja, pengene er tilbake innen tre år, så vidt

170 000 kr

går inn i kassa hvert år: 260 000 inn minus 90 000 ut. Ikke avskrivning, ikke avgift, ikke sunk cost.

2,82 år

før pengene er tilbake. Kravet er tre år.

200 000 kr

Toms sum er riktig regnet, men teller kroner fra fire ulike år som like mye verdt.

SVARET

Svaret til Kari: tilbake innen tre år. Om det lønner seg, vet vi først med nåverdien.

Les, øv, og kan du forklare dette?

Les

Økonomistyring for LØM-emnet, kapittel 10: innledningen med tabell 10.1, avsnitt 10.1 og sunk cost i 10.4.

Repeter avskrivning i kapittel 2.

Øv

Oppgave 1A ferdig.

LØM-appen → Økonomistyring kapittel 10 → Les og Øv.

Sett opp kontantstrømmen for et kjøp i din egen bedrift: en lift, en bil eller et instrument.

Kan du forklare …

Sette opp en kontantstrøm.

Hvorfor avskrivningen og merverdiavgiften ikke er med.

Tilbakebetalingstiden, og hva den ikke ser.

Hva sunk cost er.

Kilder: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 10 (og kap. 2, 6 og 9). Nordlys Elektro AS og Fjell Elektro AS er tenkte casebedrifter; tallene står i faktaarkene. Kravet om tre års tilbakebetalingstid, kundefordringene på 30 000 kr og demonstrasjonen på 5 000 kr er laget for saken. Foto: Unsplash.